INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TECSUP

DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

CURSO: DESARROLLO DE SOLUCIONES EN LA NUBE

PROYECTO:

LeGrandHotel – Sistema web de gestión de hospedaje

RECORRIDOS POR ROL Y PRUEBA DE LA PÁGINA

AREQUIPA, 2026

Docente:

VÍCTOR CALVO

Presentado por:

- Huacca Ccaso, Diego Armando
- Marcani Leyva, Joseph Fredy
- Pinto Garate, Leo Mathiu
- Quispe Encarnación, Rusell

Arequipa – Perú

2026

Índice

1. Qué se hizo 3
2. Qué puede hacer cada rol (resumen) 3
3. Administrador 4
   3.1 Pestañas y lo que puede hacer 4
   3.2 Recorrido probado 5
4. Recepcionista 7
   4.1 Pestañas y lo que puede hacer 8
   4.2 Recorrido probado 8
5. Almacenero 10
   5.1 Pestañas y lo que puede hacer 11
   5.2 Recorrido probado 11
6. Programador 12
   6.1 Pestañas y lo que puede hacer 12
   6.2 Recorrido probado 12
7. Cliente 14
   7.1 Pestañas y lo que puede hacer 14
   7.2 Recorrido probado 14
8. Incoherencias encontradas y corregidas 16
9. Pantallas de error y de estado 17
10. Siguiente paso 18

1. Qué se hizo

Se recorrió la página completa con cada uno de los cinco roles, pestaña por pestaña, haciendo las tareas reales de cada uno: registrar un huésped, reservar, hacer check-in y check-out, mover inventario, crear tipos y habitaciones, registrar personal, cambiar roles, revisar el diagnóstico y reservar como cliente. También se comprobó que cada rol no pueda entrar a lo que no le corresponde.

La prueba la hizo un navegador automático (Playwright) sobre la página y la API corriendo en el equipo local. En cada paso escribe en los formularios, pulsa los botones, lee el mensaje que muestra la página y toma una captura. La entrada con Google del cliente se simuló con una sesión de prueba, porque Google no deja automatizar su inicio de sesión; todo lo que sigue después (completar datos, reservar, cancelar) se hizo igual que un cliente real.

Dato	Valor
Roles recorridos	Administrador, Recepcionista, Almacenero, Programador y Cliente
Pasos probados	47
Resultado	47 de 47 pasos pasan
Herramienta	Playwright (navegador Chromium) contra la API local y la web en http://localhost:5173
Datos de prueba	Se crearon con la marca «E2E» y se borraron al terminar; la base quedó solo con los datos de demostración

Antes de la corrida final se encontraron tres incoherencias y se corrigieron (sección 8). La prueba se repitió completa después de corregirlas.

2. Qué puede hacer cada rol (resumen)

Cada rol ve en el menú solo sus pestañas. Si alguien escribe a mano la dirección de una pestaña ajena, la página muestra la pantalla 403 «No tienes acceso a esta sección», y la API responde 403 aunque se intente llamar directamente.

Pestaña	Administrador	Recepcionista	Almacenero	Programador	Cliente
Panel	✓	✓	✓	—	—
Reservas	✓	✓	—	—	—
Estadías	✓	✓	—	—	—
Habitaciones	✓	✓	—	—	—
Tipos de habitación	edita	solo ver	—	—	—
Clientes	✓	✓	—	—	—
Cochera	✓	✓	—	—	—
Inventario	✓	—	✓	—	—
Personal	✓	—	—	—	—

Pestaña	Administrador	Recepcionista	Almacenero	Programador	Cliente
Registrar personal	4 roles	—	—	3 roles	—
Usuarios y roles	✓	—	—	—	—
Reportes	✓	—	—	—	—
Auditoría	✓	—	—	—	—
Facturación (en construcción)	✓	—	—	—	—
Vista del programador	✓	—	—	✓	—
Completar registro (DNI y teléfono)	—	—	—	—	✓
Reservar	—	—	—	—	✓
Mis reservas	—	—	—	—	✓

Rol	Cómo entra	A dónde llega
Administrador	Correo y contraseña	Panel
Recepcionista	Correo y contraseña	Panel
Almacenero	Correo y contraseña	Panel
Programador	Correo y contraseña	Vista del programador
Cliente	Solo con Google	Completar registro la primera vez; después, Reservar

3. Administrador

Es el responsable del sistema: ve y usa todas las pestañas del personal, define precios y tipos de habitación, gestiona al personal y sus cuentas, y revisa reportes y auditoría.

3.1 Pestañas y lo que puede hacer

Pestaña	Qué puede hacer
Panel	Ocupación, llegadas y salidas del día, ingresos del mes, tablero de habitaciones e insumos bajo el mínimo
Reservas, Estadías, Habitaciones, Clientes, Cochera	Todo lo que hace Recepción (sección 4)
Tipos de habitación	Crear, editar y eliminar tipos: precio por noche, capacidad, descripción y lo que incluye (servicios que ve el cliente)
Inventario	Todo lo que hace el Almacenero (sección 5)
Personal	Agregar, editar y eliminar personas del personal con su cargo, turno, fecha de ingreso y cuenta
Registrar personal	Crear cuentas de Recepción, Almacén, Administración y Programador
Usuarios y roles	Buscar y filtrar cuentas por rol, cambiar nombre, correo, contraseña y roles. Las cuentas de cliente no reciben roles del personal
Reportes	Ocupación de un rango de fechas e ingresos de los últimos 6 meses
Auditoría	Quién creó, editó o eliminó cada registro y cuándo

Pestaña	Qué puede hacer
Facturación	Módulo en construcción (pantalla «En construcción»)
Vista del programador	El mismo diagnóstico que ve el Programador

3.2 Recorrido probado

Paso	Acción probada	Resultado en pantalla	Estado
20	Inicia sesión	entra a /panel	Pasa
21	Ve todos los módulos	menú: Panel, Reservas, Estadías, Habitaciones, Tipos de habitación, Clientes, Cochera, Inventario, Personal, Registrar personal, Usuarios y roles, Reportes, Auditoría, Facturación, Vista del programador	Pasa
22	Crea un tipo con lo que incluye	Familiar 263956: Wi-Fi · TV · Dos camas · Cuna	Pasa
23	Crea una habitación de ese tipo	Habitación creada.	Pasa
24	Agrega a una persona del personal	Personal guardado.	Pasa
25	Registra una cuenta de Almacén	Cuenta creada para Almacén E2E 263956. Roles disponibles: Recepcionista, Almacenero, Administrador, Programador	Pasa
26	Agrega el rol Recepcionista a la cuenta nueva	Usuario guardado.	Pasa
27	Abre una cuenta de cliente (no deja cambiar roles)	Cuenta de cliente: entra con Google, no tiene contraseña y sus roles no se cambian desde aquí (0 casillas de rol)	Pasa
28	Revisa ocupación e ingresos	ocupación del rango e ingresos de 6 meses	Pasa
29	Ve quién hizo cada cambio	25 registros visibles	Pasa
30	Abre un módulo pendiente	pantalla «En construcción»	Pasa
31	También ve el diagnóstico	acceso permitido	Pasa

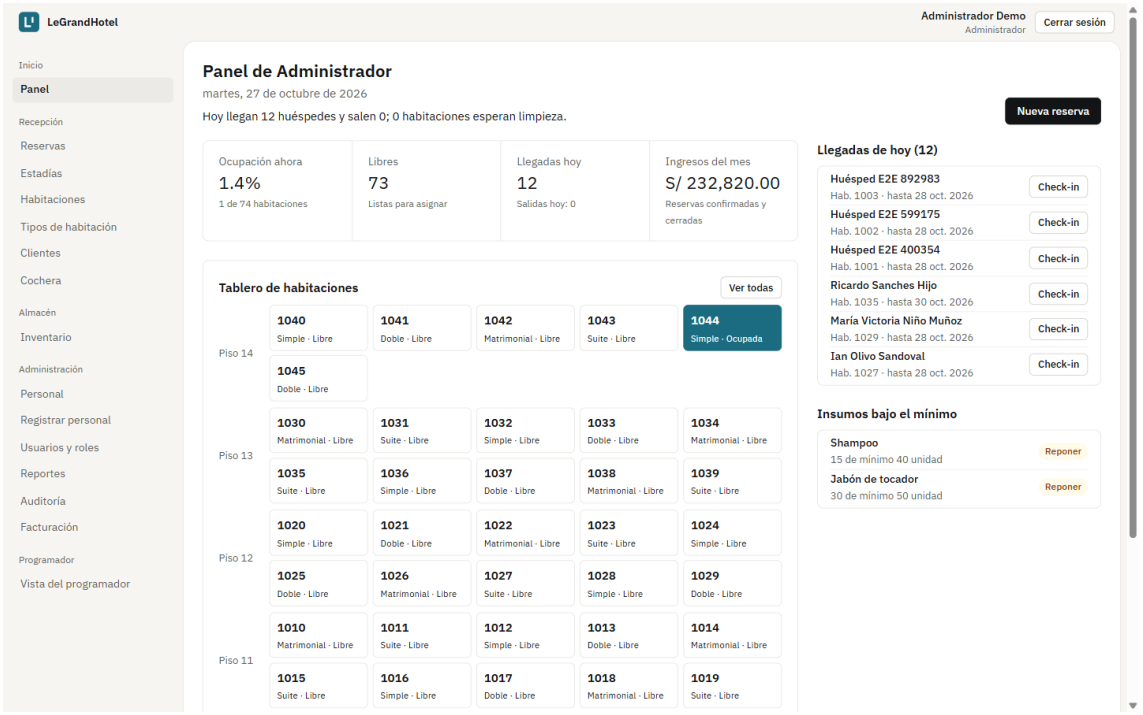


Figura 1. Menú del Administrador con todos los módulos.

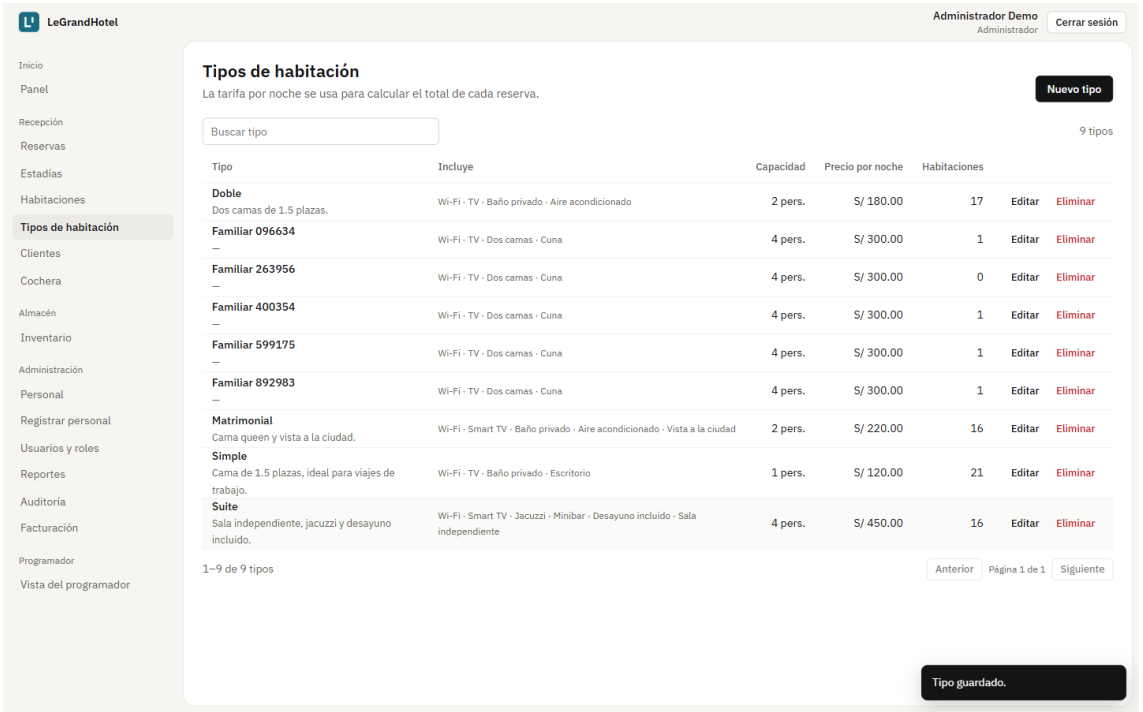


Figura 2. Tipos de habitación: el tipo nuevo con lo que incluye.

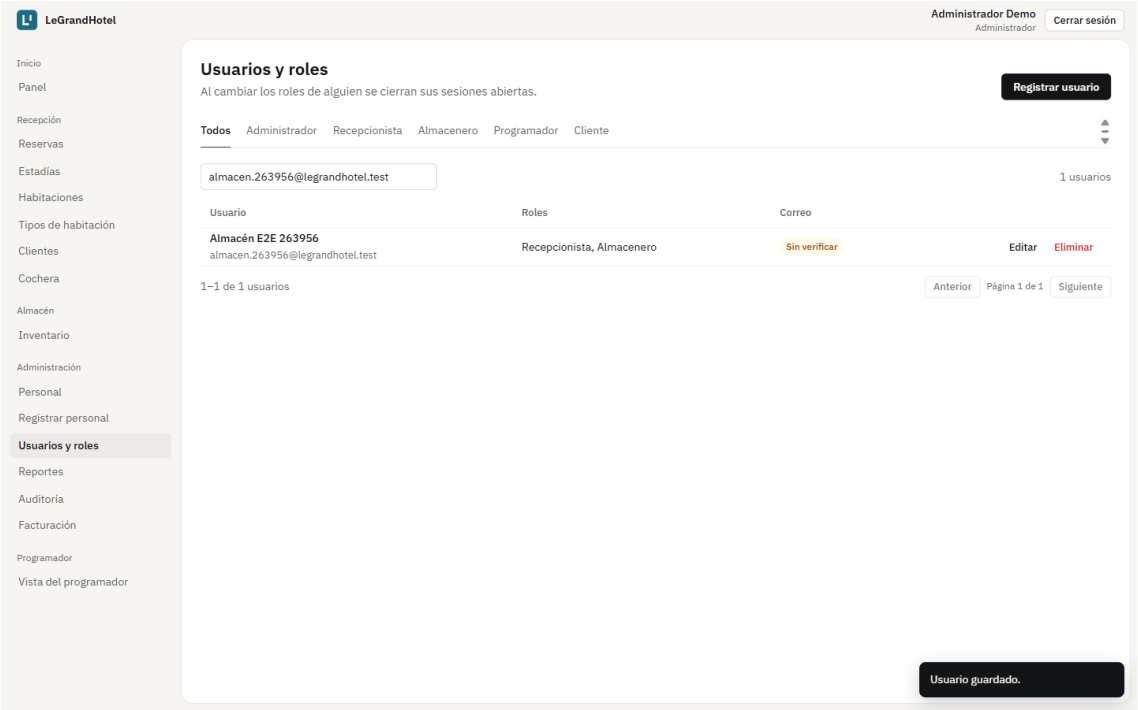


Figura 3. Usuarios y roles: la cuenta nueva con el rol agregado.

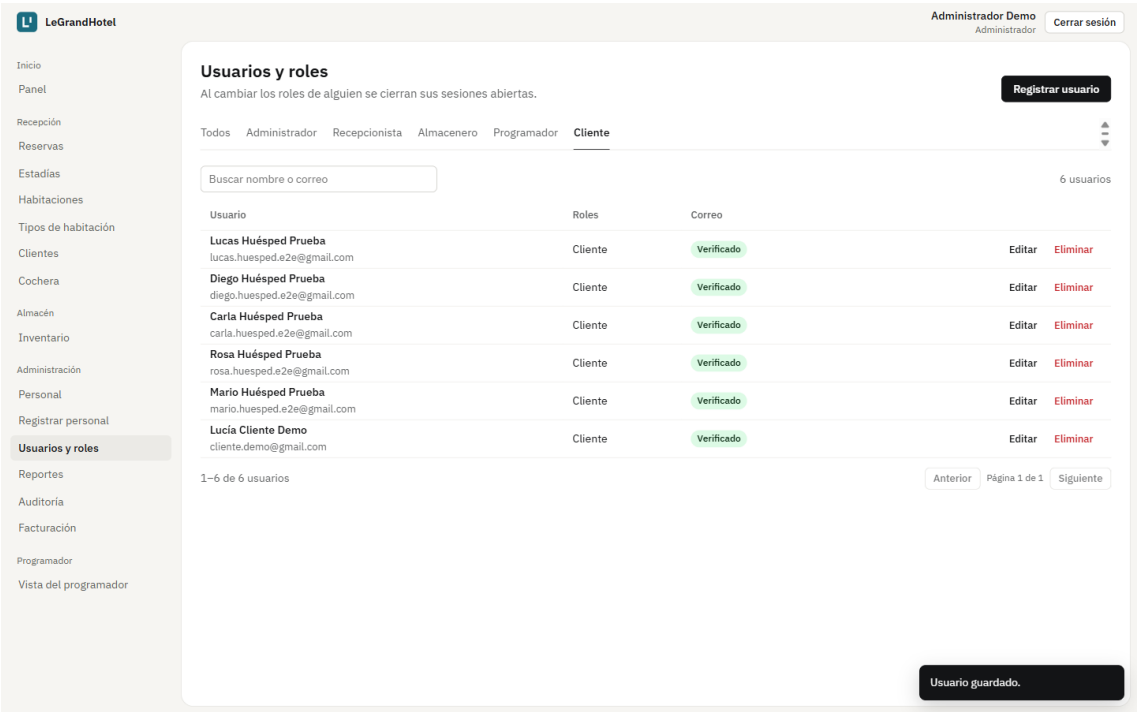


Figura 4. Una cuenta de cliente: no tiene contraseña ni casillas de rol.

4. Recepcionista

Atiende a los huéspedes: los registra, reserva por ellos, hace el check-in y el check-out, controla la cochera y el estado de las habitaciones.

4.1 Pestañas y lo que puede hacer

Pestaña	Qué puede hacer
Panel	Resumen del día: llegadas con botón de check-in, salidas, habitaciones libres y en limpieza
Reservas	Crear reservas (busca al huésped, elige fechas y habitación libre), check-in, cancelar y filtrar por estado
Estadías	Huéspedes dentro del hotel y su historial; check-out (la habitación pasa a limpieza y se libera su cochera)
Habitaciones	Ver por estado, crear y editar habitaciones y marcarlas «lista» después de la limpieza
Tipos de habitación	Solo consultar precios y lo que incluye cada tipo
Clientes	Registrar, buscar por nombre o documento, editar y eliminar huéspedes sin reservas; ve si tienen cuenta web
Cochera	Registrar la entrada de un vehículo (con o sin estadía), su salida y administrar los espacios
Sin acceso	Inventario, Personal, Usuarios, Reportes, Auditoría y Vista del programador (pantalla 403)

4.2 Recorrido probado

Paso	Acción probada	Resultado en pantalla	Estado
01	Inicia sesión con correo y contraseña	entra a /panel	Pasa
02	Ve solo los módulos de recepción	menú: Panel, Reservas, Estadías, Habitaciones, Tipos de habitación, Clientes, Cochera	Pasa
03	Ve el resumen del día	KPIs, llegadas de hoy y tablero de habitaciones	Pasa
04	Registra un huésped nuevo	Huésped E2E 263956 (DNI 72639561) creado y encontrado por documento	Pasa
05	Crea una reserva para el huésped	Reserva creada.	Pasa
06	Hace el check-in de la reserva	Check-in registrado. La habitación quedó ocupada.	Pasa
07	Registra la entrada de un vehículo	placa E2E-956 dentro	Pasa
08	Registra la salida del vehículo	Salida registrada. El espacio quedó libre.	Pasa
09	Hace el check-out del huésped	Check-out registrado. La habitación pasó a limpieza.	Pasa
10	Marca como lista una habitación en limpieza	Estado actualizado.	Pasa
11	Consulta los tipos (solo lectura)	ve precios y lo que incluye cada tipo, sin editar	Pasa
12	Intenta abrir Inventario	/inventario muestra la pantalla 403	Pasa
13	Intenta abrir Personal	/personal muestra la pantalla 403	Pasa

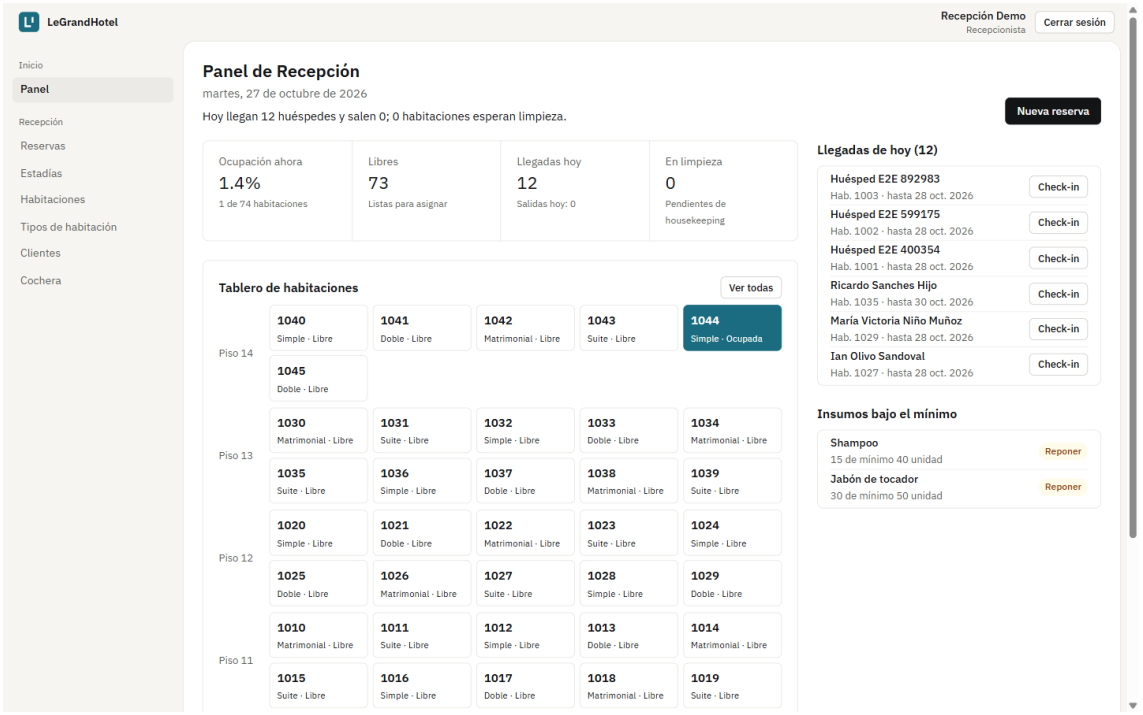


Figura 5. Panel de Recepción.

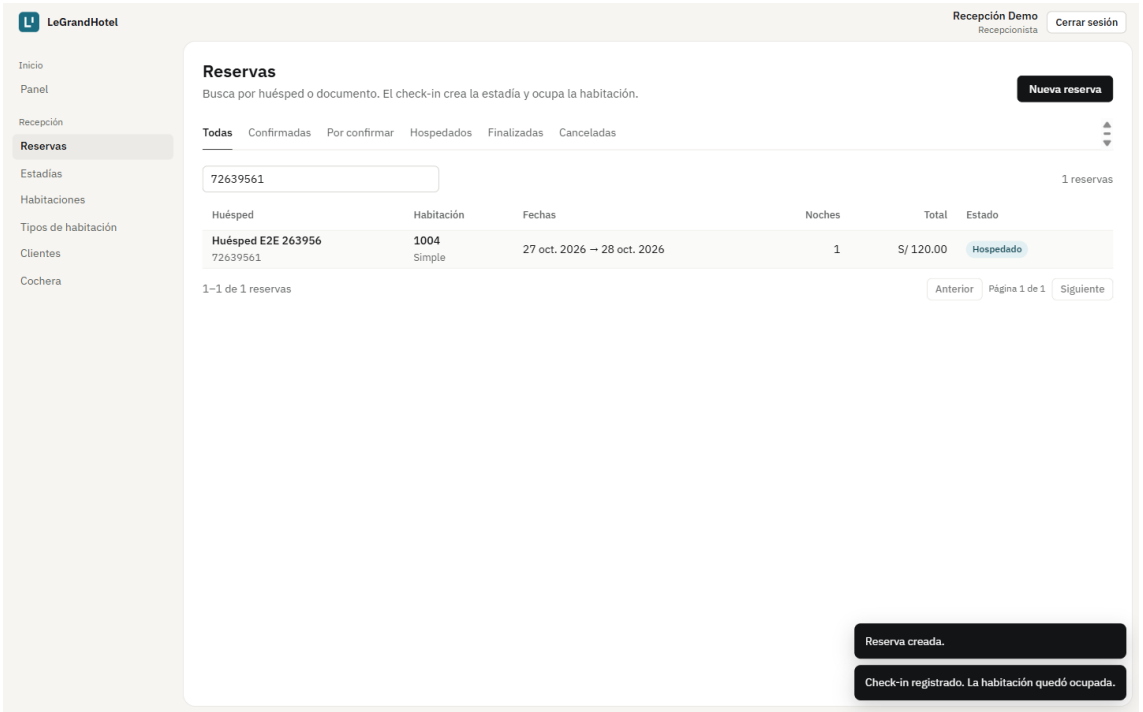


Figura 6. Check-in registrado: la habitación quedó ocupada.

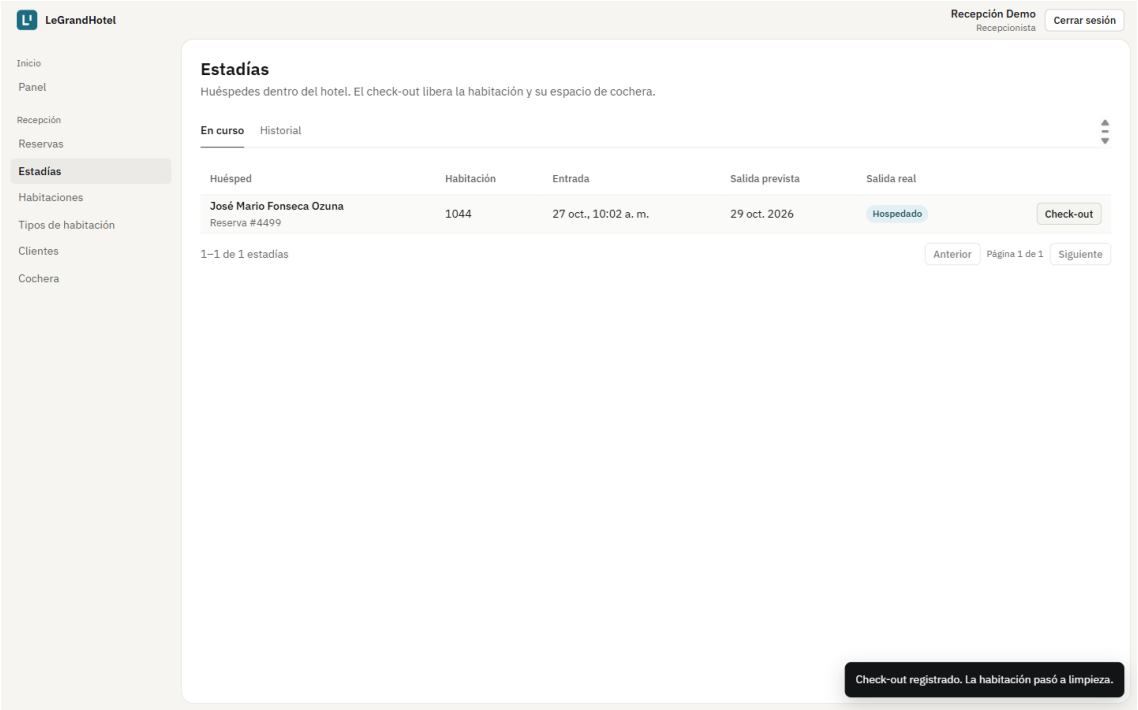


Figura 7. Check-out: la habitación pasó a limpieza.

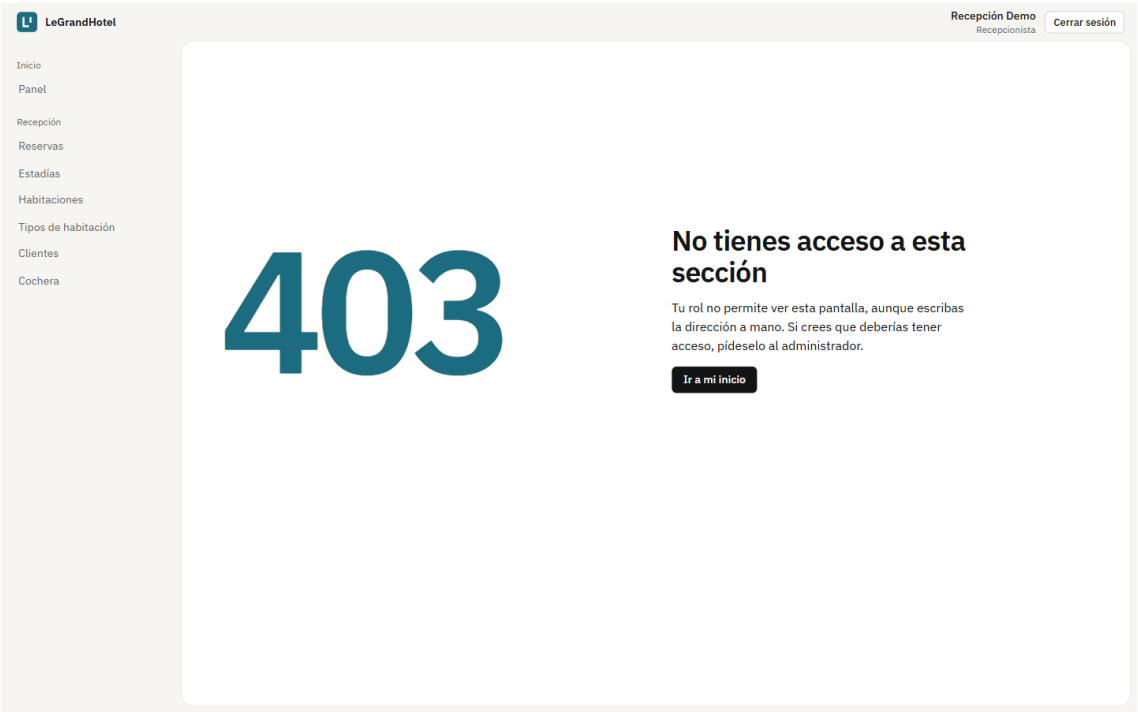


Figura 8. Recepción intentando abrir Inventario: pantalla 403.

5. Almacenero

Controla los insumos del hotel (toallas, amenities, lencería): registra lo que entra y lo que sale y repone lo que está bajo el mínimo.

5.1 Pestañas y lo que puede hacer

Pestaña	Qué puede hacer
Panel	Resumen con los insumos bajo el mínimo
Inventario	Crear, editar y eliminar insumos; registrar entradas y salidas con motivo; filtrar los que están bajo el mínimo. No puede sacar más de lo que hay
Sin acceso	Todo lo de Recepción y Administración (pantalla 403)

5.2 Recorrido probado

Paso	Acción probada	Resultado en pantalla	Estado
14	Inicia sesión	entra a /panel	Pasa
15	Ve el panel e inventario	menú: Panel, Inventario	Pasa
16	Crea un insumo	Insumo E2E 263956 con stock 20	Pasa
17	Registra una salida de 8 unidades	Movimiento registrado.	Pasa
18	Intenta sacar más de lo que hay (debe impedirlo)	mensaje: Stock insuficiente: quedan 12 unidad.	Pasa
19	Intenta abrir Reservas	/reservas muestra la pantalla 403	Pasa

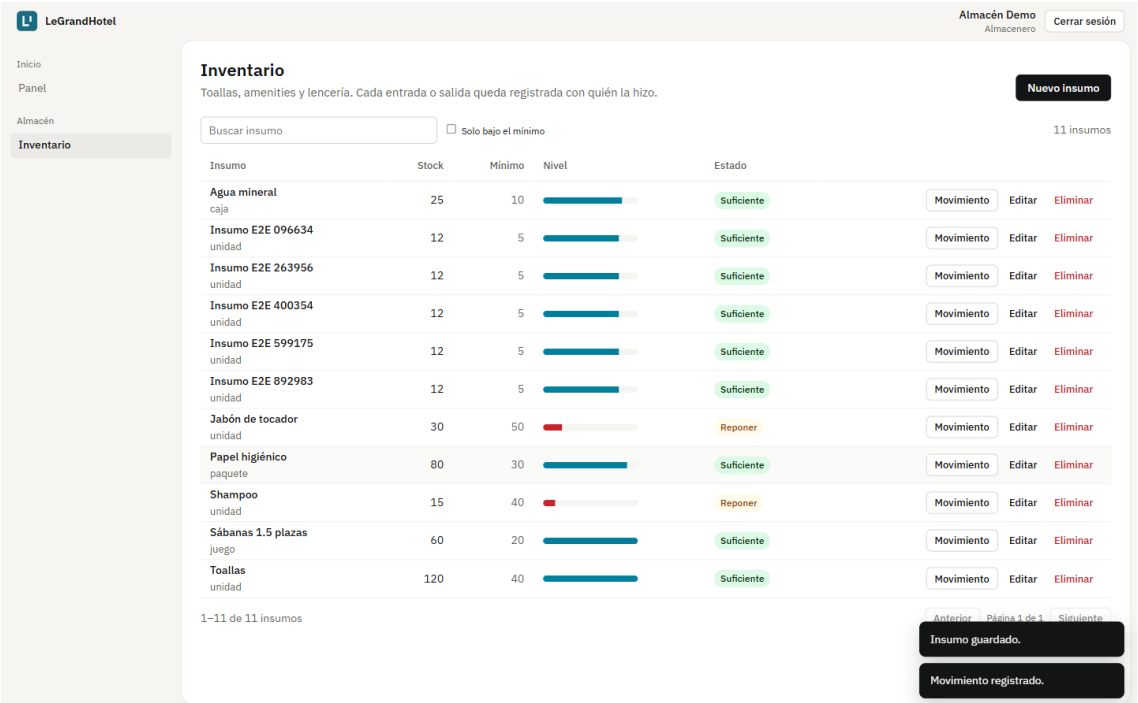


Figura 9. Inventario: salida registrada (el insumo pasó de 20 a 12).

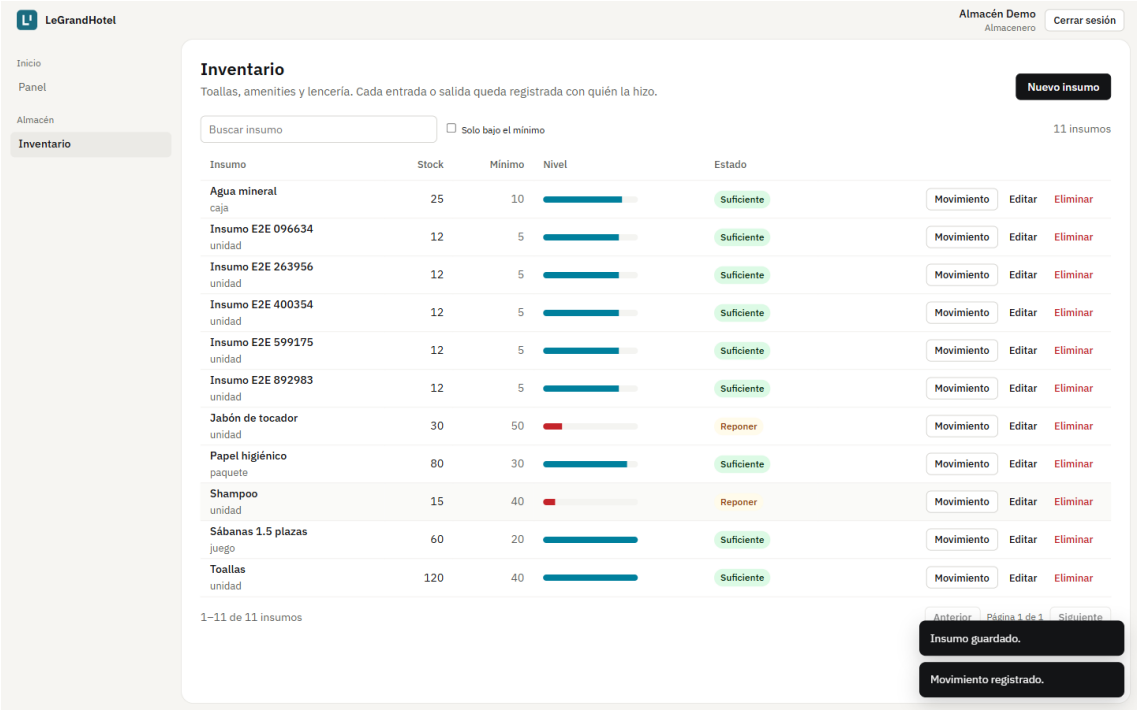


Figura 10. La página impide sacar más stock del que hay.

6. Programador

Da soporte técnico: revisa el estado del sistema sin entrar al servidor y crea cuentas del personal cuando hace falta.

6.1 Pestañas y lo que puede hacer

Pestaña	Qué puede hacer
Vista del programador · Resumen	Estado de la aplicación, la base de datos y la caché; versión, configuración y latencias p50, p95 y p99
Vista del programador · Peticiones	Últimas peticiones a la API con su código y duración, filtrables
Vista del programador · Errores	Errores del servidor, buscables por el código de incidente que ve el usuario en la pantalla 500
Vista del programador · Rutas de la API	Todas las rutas con su método y el rol que las puede usar
Registrar personal	Crear cuentas de Recepción, Almacén y Administración. No puede crear Programadores
Sin acceso	Recepción, Almacén, Usuarios y roles y los demás módulos del Administrador (pantalla 403)

6.2 Recorrido probado

Paso	Acción probada	Resultado en pantalla	Estado
32	Inicia sesión	entra a /programador	Pasa
33	Ve su vista y el registro de personal	menú: Registrar personal, Vista del programador	Pasa
34	Pestaña «Resumen»	pestaña Resumen cargada	Pasa

Paso	Acción probada	Resultado en pantalla	Estado
35	Pestaña «Peticiones»	pestaña Peticiones cargada	Pasa
36	Pestaña «Errores»	pestaña Errores cargada	Pasa
37	Pestaña «Rutas de la API»	pestaña Rutas de la API cargada	Pasa
38	Registra una cuenta de Recepción (no puede elegir Programador)	Cuenta creada para Recepción E2E 263956. Roles disponibles: Recepcionista, Almacenero, Administrador	Pasa
39	Intenta abrir Reservas	/reservas muestra la pantalla 403	Pasa
40	Intenta abrir Usuarios y roles	/usuarios muestra la pantalla 403	Pasa

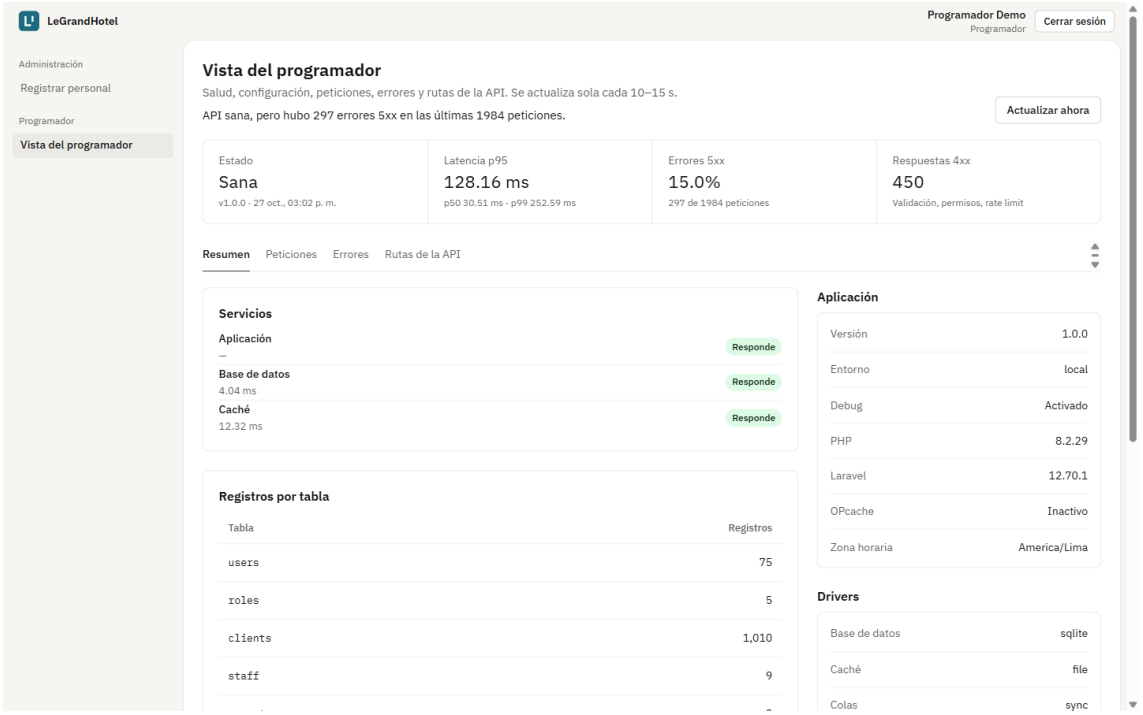


Figura 11. Vista del programador: pestaña Resumen.

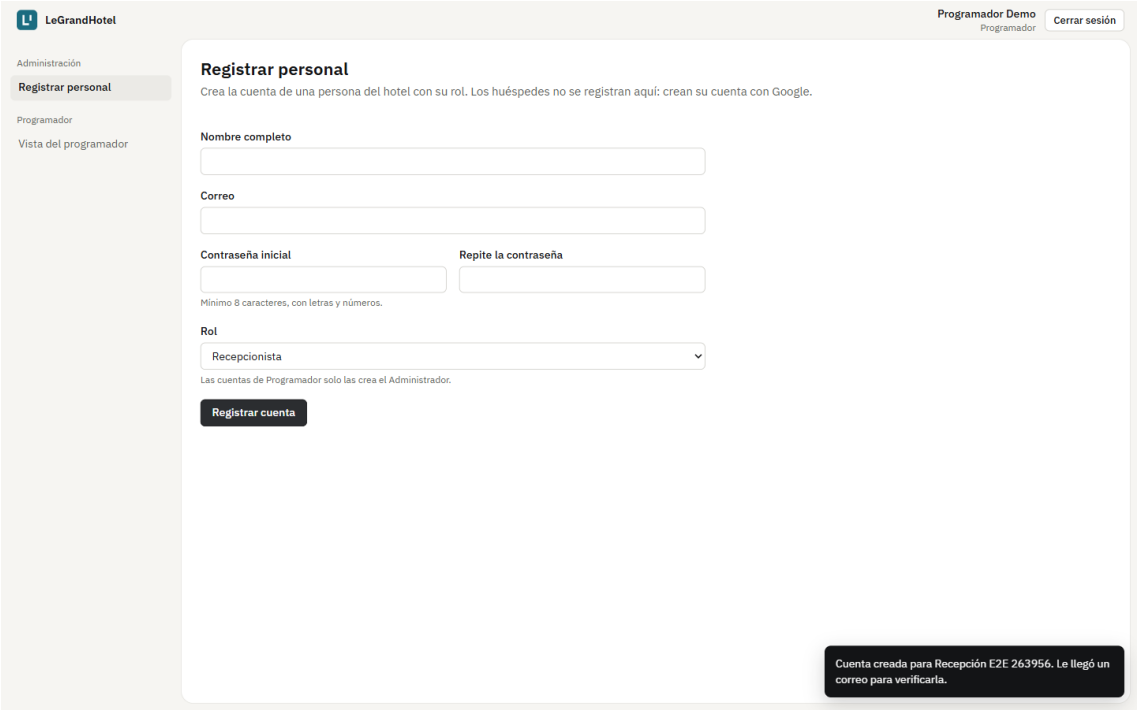


Figura 12. Registrar personal: el Programador no tiene la opción Programador.

7. Cliente

Es el huésped con cuenta propia. Entra solo con Google, completa su DNI y teléfono la primera vez y reserva en línea; no ve nada del panel interno.

7.1 Pestañas y lo que puede hacer

Pestaña	Qué puede hacer
Completar registro	La primera vez: nombre y correo vienen de Google; escribe su DNI (8 dígitos) y teléfono (9 dígitos)
Reservar	Elige llegada, salida y personas; ve cada tipo con lo que incluye, cuántas habitaciones quedan libres y el total; confirma y el hotel le asigna la habitación
Mis reservas	Sus reservas con estado y total; puede cancelar las confirmadas antes del día de llegada
Sin acceso	Todo el panel del personal (pantalla 403). No tiene contraseña: solo entra con Google

7.2 Recorrido probado

Paso	Acción probada	Resultado en pantalla	Estado
41	Entra con Google (simulado con una sesión de prueba) y va a completar datos	después de Google va a /completar-registro	Pasa
42	Completa su DNI y teléfono	datos guardados, pasa a Reservar	Pasa
43	Ve solo sus opciones	menú: Reservar, Mis reservas	Pasa
44	Ve tipos con lo que incluyen y reserva	tipos mostrados: Doble, Matrimonial, Suite y los tipos de prueba creados por el Administrador	Pasa

Paso	Acción probada	Resultado en pantalla	Estado
45	Ve su reserva confirmada	Doble · Hab. 1001 · 28 oct. → 30 oct. 2026 · 2 noches · S/ 360.00 · Confirmada	Pasa
46	Cancela su reserva	Reserva cancelada.	Pasa
47	Intenta abrir el panel del personal	/panel muestra la pantalla 403	Pasa

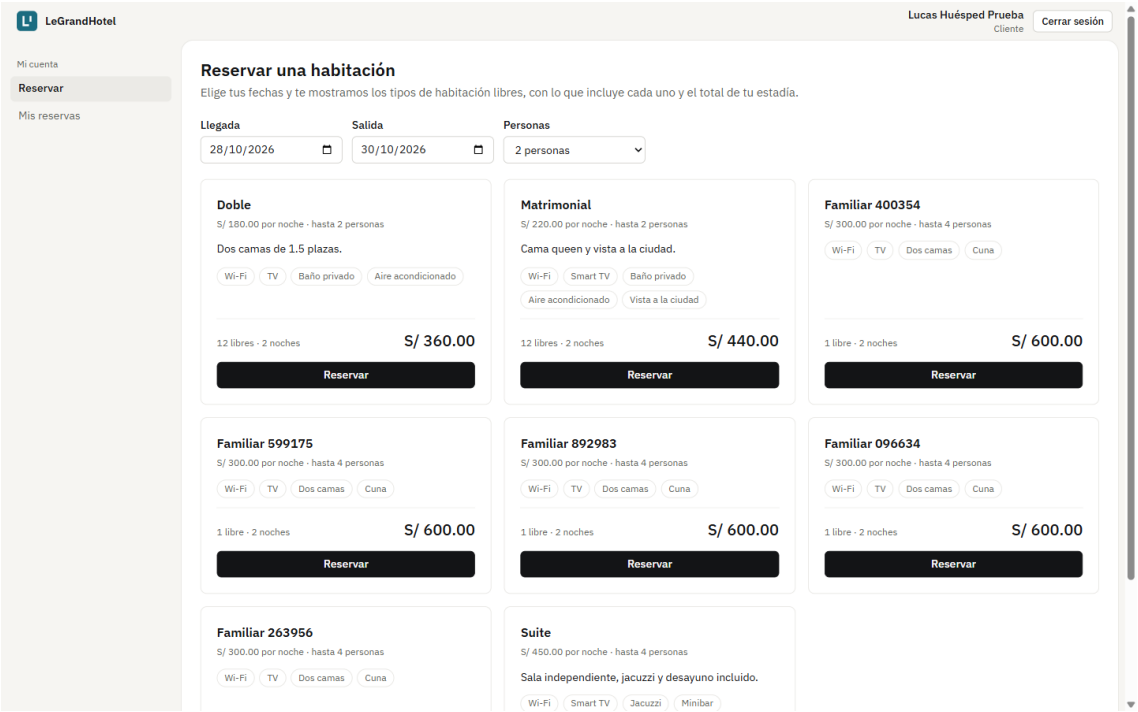


Figura 13. Cliente: después de completar sus datos ve cada tipo con lo que incluye.

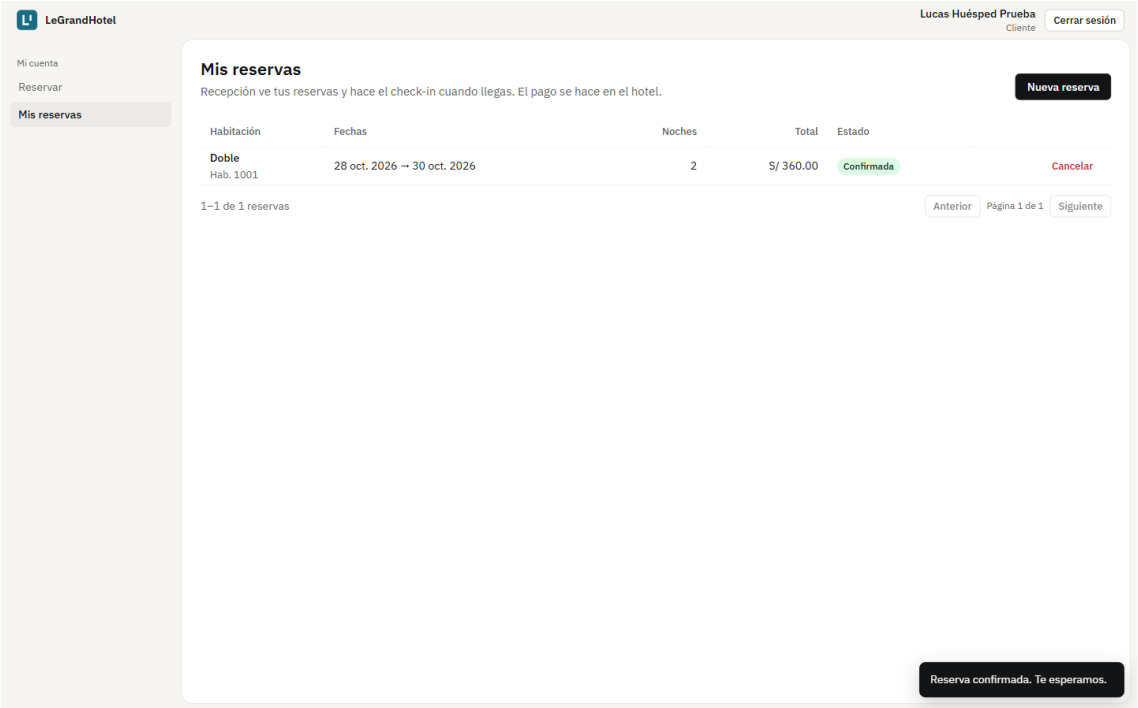


Figura 14. Reserva confirmada: el hotel asignó la habitación y aparece en Mis reservas.

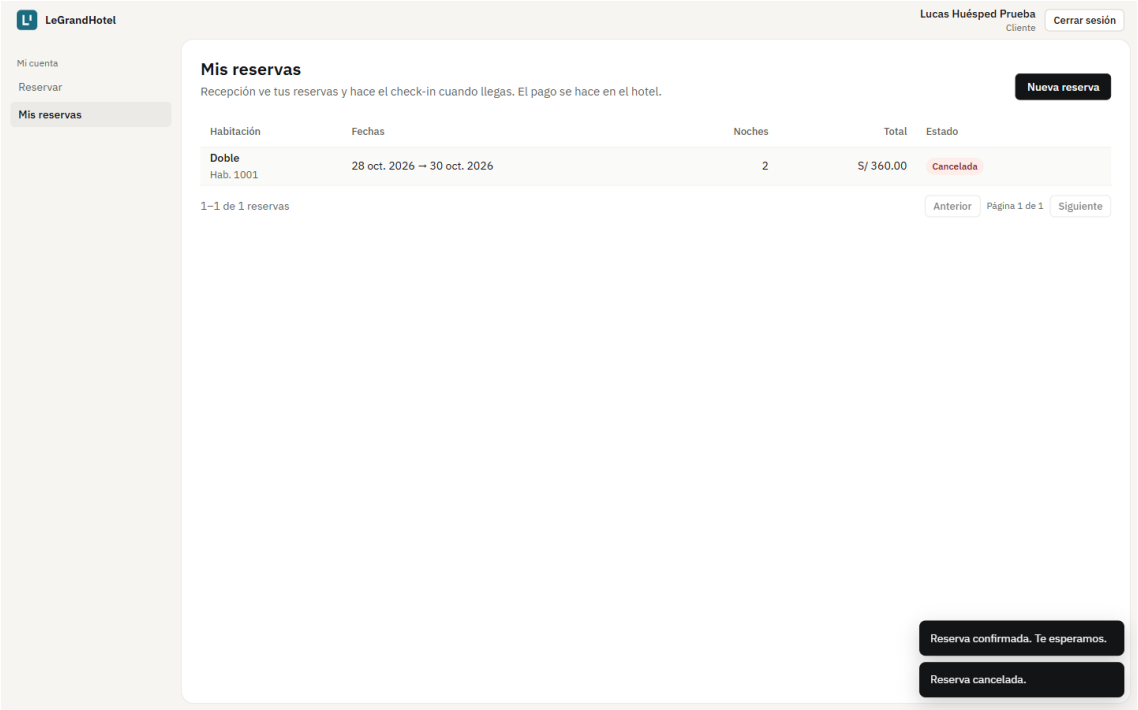


Figura 15. Mis reservas: la reserva cancelada.

8. Incoherencias encontradas y corregidas

Qué se encontró	Por qué era un problema	Cómo se corrigió
En «Usuarios y roles» el Administrador podía marcar el rol Cliente y cambiar los roles de una cuenta de cliente	Un cliente entra con Google y no tiene contraseña: convertirlo en personal mezclaba los dos tipos de cuenta (y la API lo rechazaba con un error)	Las casillas solo muestran roles del personal; una cuenta de cliente muestra un aviso y no se le cambian roles. La API responde 409 CLIENT_ROLES_LOCKED si se intenta
El check-in se aceptaba aunque la habitación todavía tuviera otro huésped dentro	Podían quedar dos estadías «Hospedado» en la misma habitación	El check-in revisa que no haya otra estadía abierta en esa habitación; si la hay responde 409 ROOM_OCCUPIED y pide hacer primero el check-out
El Almacenero veía «Panel» dentro del grupo «Recepción» del menú	Daba a entender que el Almacenero usaba recepción	El Panel quedó en su propio grupo «Inicio»

Observaciones (no son errores):

- El inicio con Google real necesita las credenciales OAuth del hotel (GOOGLE_CLIENT_ID y GOOGLE_CLIENT_SECRET); en la prueba se simuló con una sesión de prueba.
- En local, el correo de verificación de las cuentas nuevas no sale a internet: queda en el registro (log) del servidor.
- Los datos masivos de demostración (5000 reservas) se generan al azar y algunas comparten habitación en fechas cruzadas; con la corrección del check-in ya no pueden quedar dos huéspedes a la vez en la misma habitación.

9. Pantallas de error y de estado

Todas las respuestas de error de la API tienen su pantalla, con el mismo estilo y una salida clara. Se revisaron las ocho junto con el recorrido.

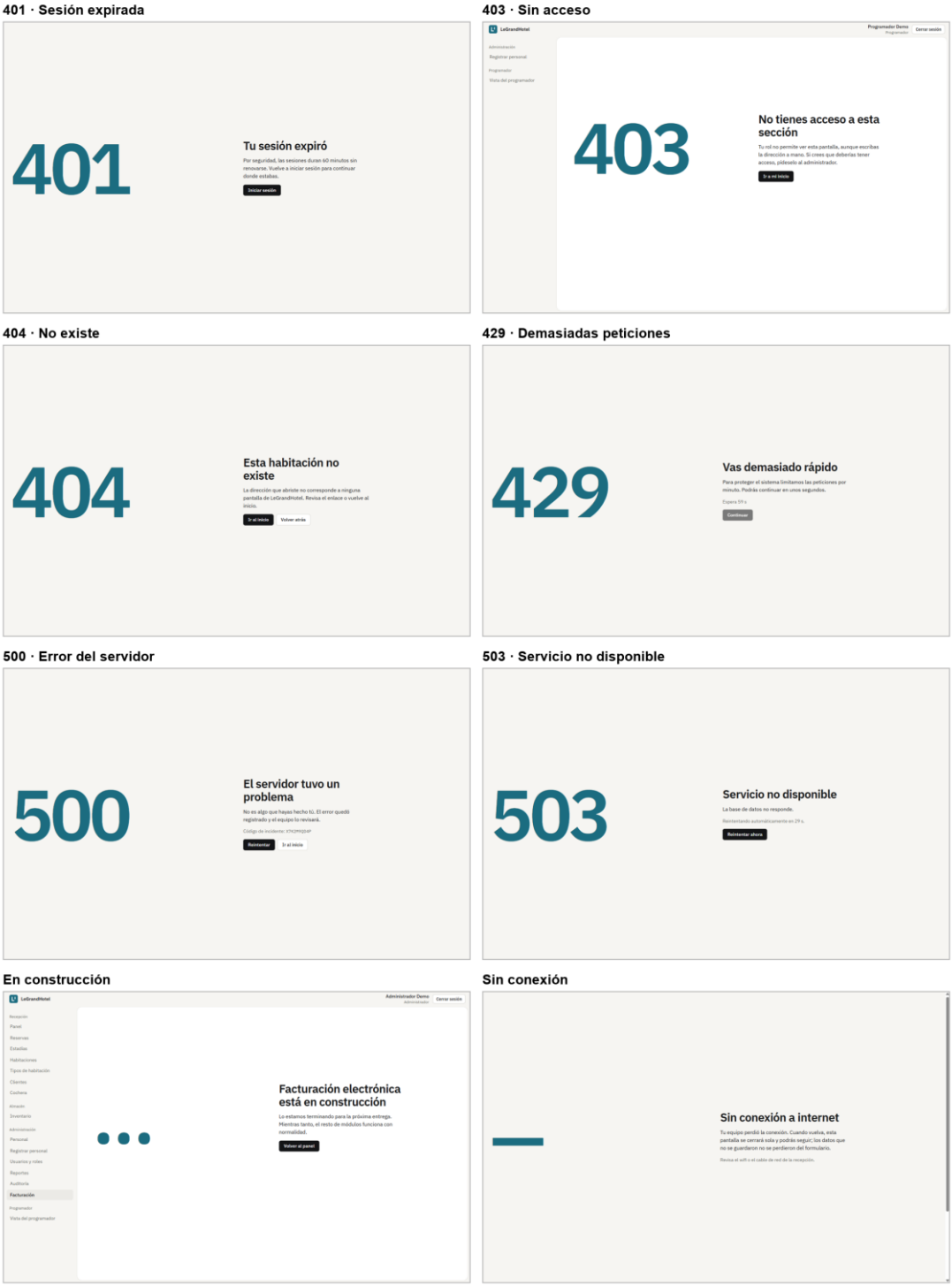


Figura 16. Pantallas 401, 403, 404, 429, 500, 503, en construcción y sin conexión.

10. Siguiente paso

Con la página revisada y coherente para los cinco roles, el siguiente paso es construir la aplicación móvil para Android e iOS (React Native con Expo), que usará la misma API y los mismos permisos por rol. Antes se presenta el informe de las pruebas de carga con k6.